

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №5

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Исследование типовых динамических звеньев	3
1.1	ДПТ	3
1.2	ДПТ 2.0	6
1.3	Конденсируй-умножай	9
1.4	Пружинка	11
1.5	Что ты такое?	13
1.6	Выводы	16
2	Приложение	17

Исследование типовых динамических звеньев

1. Исследование типовых динамических звеньев

В рамках данной лабораторной работы необходимо исследовать реальные объекты, сопоставим их с известными нам типовыми динамическими звеньями и получим их передаточные функции в стандартизированной форме (через коэффициенты усиления K и постоянные времени T). Затем запишем аналитические выражения для временных (переходной и весовой) и частотных (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) характеристик исследуемых звеньев. Проведем моделирование с целью получения графического представления всех перечисленных характеристик и сравним с теоретическими для данного типового звена.

Вариант 27

1.1. ДПТ

Даны уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M, M = k_m I, I = \frac{U + \varepsilon_i}{R}, \varepsilon_i = -k_e \omega.$$

Возьмем из **Таблицы 1** инструкции по выполнению данной л/р значения, которые соответствуют нашему варианту, для следующих величин:

- $k_m = 0.3824$ Н·м/А — конструктивная постоянная по моменту;
- $k_e = 0.3824$ В·с — конструктивная постоянная по ЭДС;
- $J = 0.0019$ кг·м² — момент инерции ротора;
- $R = 4.6296$ Ом — активное сопротивление обмоток ротора.

Входом объекта считаем $U(t)$, а выходом $\omega(t)$.

Найдём передаточную функцию и определим тип звена:

$$J\dot{\omega} = k_m \cdot \frac{U - k_e \omega}{R} = \frac{k_m}{R} U - \frac{k_e k_m}{R} \omega, \quad J\dot{\omega} + \frac{k_e k_m}{R} \omega = \frac{k_m}{R} U \quad \frac{JR}{k_e k_m} \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e} U$$

Передаточная функция: $W(s) = \frac{K}{Ts+1}$, где $K = \frac{1}{k_e} = \frac{1}{0.3824} = 2.615$, $T = \frac{JR}{k_e k_m} = \frac{0.0019 \cdot 4.6296}{0.3824 \cdot 0.3824} = 0.0602$.

Типовое звено - *реальное усилительное*.

Запишем аналитические выражения для временных и частотных характеристик:

$$W(j\omega) = \frac{K}{T(j\omega) + 1} = \frac{K - KT(j\omega)}{T^2\omega^2 + 1} = \frac{K}{T^2\omega^2 + 1} - \frac{KT\omega}{T^2\omega^2 + 1}j$$

$$\text{Весовая: } w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{Ts+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T} \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{T}}\right\} = \frac{K}{T} e^{-\frac{t}{T}}$$

$$\text{Переходная: } h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{K}{s+\frac{1}{T}}\right\} = K \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

АЧХ:

$$\begin{aligned} A(\omega) = |W(j\omega)| &= \sqrt{\operatorname{Re}^2(W) + \operatorname{Im}^2(W)} = \sqrt{\left(\frac{K}{T^2\omega^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{KT\omega}{T^2\omega^2 + 1}\right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{K^2 + T^2 K^2 \omega^2}{(T^2\omega^2 + 1)^2}} = \frac{K}{\sqrt{T^2\omega^2 + 1}} \end{aligned}$$

ФЧХ:

$$\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \text{atan2}(\text{Im}(W), \text{Re}(W)) = \text{atan2}\left(-\frac{KT\omega}{1+T^2\omega^2}, \frac{K}{1+T^2\omega^2}\right)$$

ЛАЧХ и ЛФЧХ находятся из формулы: $\lg(W(j\omega)) = \lg(A(\omega)) + j \lg(e)\phi(\omega)$.

ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg(A(\omega)) = 20 \lg K - 20 \lg \sqrt{T^2\omega^2 + 1}$

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = \text{atan}\left(\frac{\text{Im}(W)}{\text{Re}(W)}\right) = -\text{atan}(T\omega)$

Для моделирования реакции системы на step response будет использоваться схема на рис. 1.1, для impulse response - на рис. 1.2. (Для остальных объектов структурные схемы приводиться не будут, так как они полностью аналогичные, за исключением соответствующей ПФ).

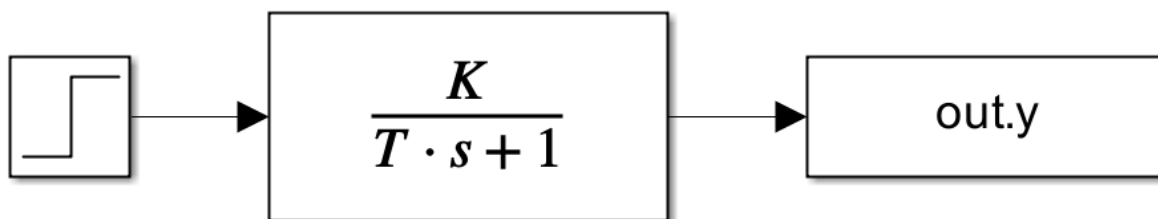


Рисунок 1.1. Структурная схема для step resp.

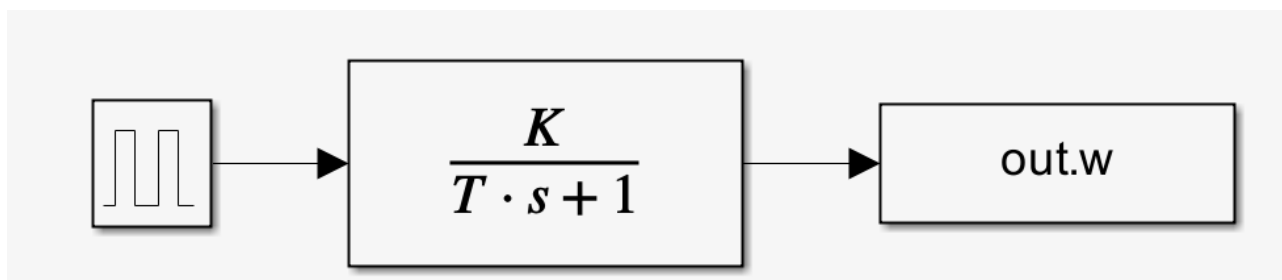


Рисунок 1.2. Структурная схема для impulse resp.

Графики временных и частотных характеристик полученные в результате моделирования, их сравнение с построенными на основании аналитических выражений:

Графики временных характеристик представлены на рис. 1.3.

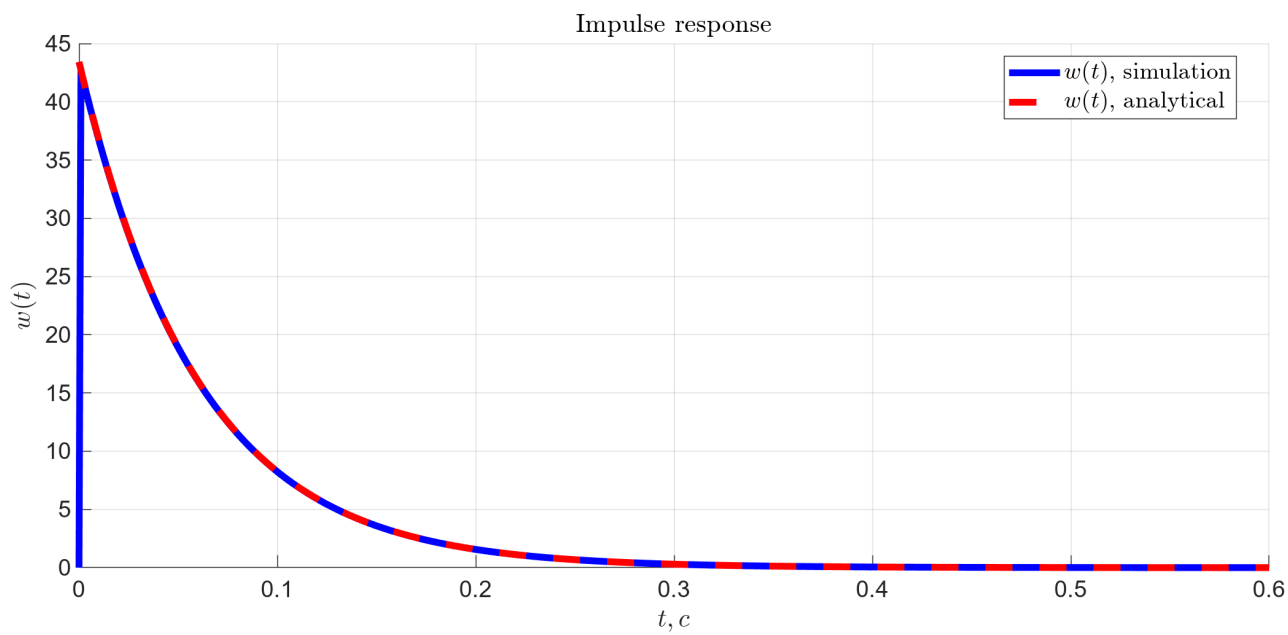
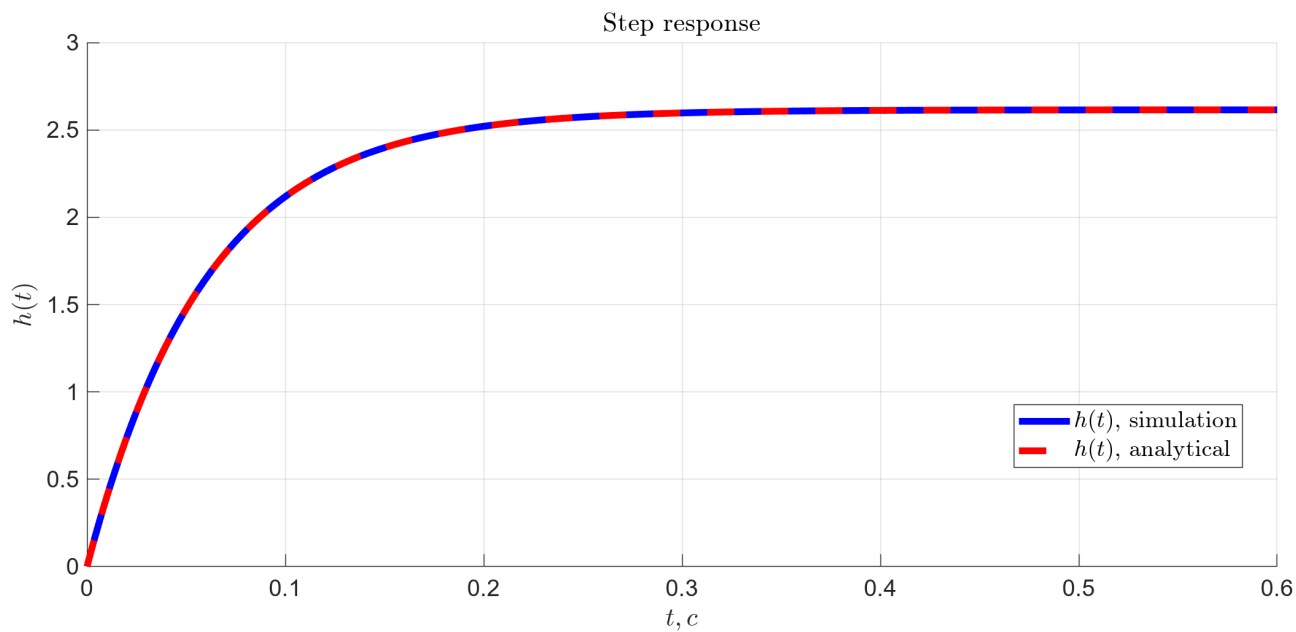


Рисунок 1.3. Графики временных характеристик

Графики частотных характеристик представлены на рис. [1.4](#).

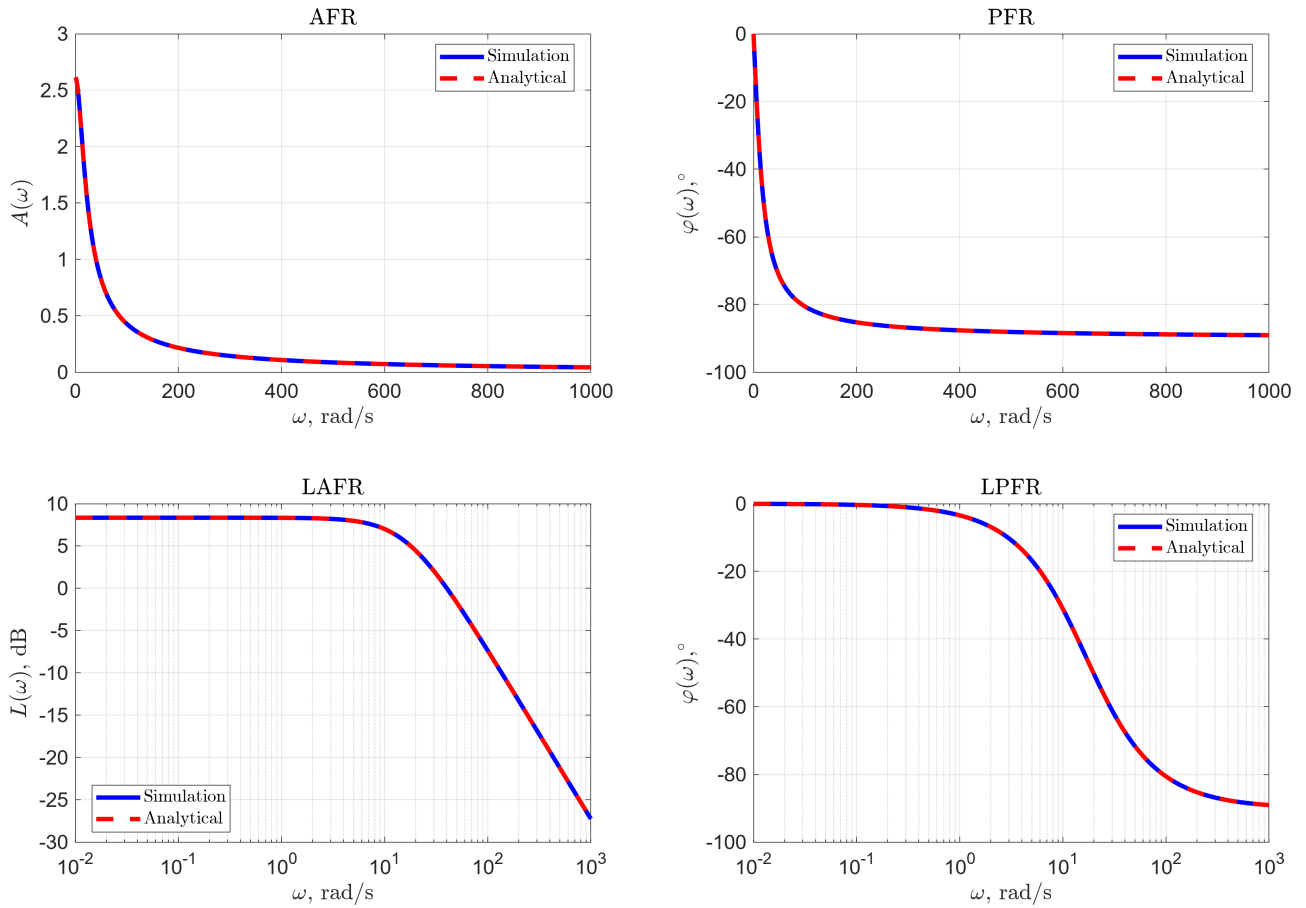


Рисунок 1.4. Графики частотных характеристик

1.2. ДПТ 2.0

Даны уравнения двигателя постоянного тока независимого возбуждения:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U + \varepsilon}{R}, \quad \varepsilon = \varepsilon_i + \varepsilon_s, \quad \varepsilon_i = -k_e \omega, \quad \varepsilon_s = -L\dot{I}.$$

Возьмем из **Таблицы 1** инструкции по выполнению данной л/р значения, которые соответствуют нашему варианту, для следующих величин:

- $k_m = 0.3824$ Н·м/А — конструктивная постоянная по моменту;
- $k_e = 0.3824$ В·с — конструктивная постоянная по ЭДС;
- $J = 0.0019$ кг·м² — момент инерции ротора;
- $R = 4.6296$ Ом — активное сопротивление обмоток ротора.
- $L = 1.1194$ Гн — индуктивность обмоток ротора.

Входом объекта считаем $U(t)$, а выходом $\omega(t)$.

Найдём передаточную функцию и определим тип звена:

$$J\dot{\omega} = k_m \cdot \frac{U + \varepsilon}{R} = k_m \cdot \frac{U - k_e \omega - L\dot{I}}{R}, \quad JR\dot{\omega} = k_m U - k_e k_m \omega - L k_m \dot{I}$$

$$JL\ddot{\omega} + JR\dot{\omega} + k_e k_m \omega = k_m U, \quad \frac{JL}{k_e k_m} \ddot{\omega} + \frac{JR}{k_e k_m} \dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e} U$$

Передаточная функция: $W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$,

где $K = \frac{1}{k_e} = 2.615$, $T = \sqrt{\frac{JL}{k_e k_m}} = \sqrt{\frac{0.0019 \cdot 1.1194}{0.3824 \cdot 0.3824}} = \sqrt{0.01458} = 0.1207$,

$$\xi = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_e k_m}} = \frac{4.6296 \cdot \sqrt{0.0019}}{2 \cdot \sqrt{1.1194 \cdot 0.3824 \cdot 0.3824}} = \frac{0.2018}{2 \cdot 0.3781} = 0.2668.$$

Типовое звено - *колебательное*.

Запишем аналитические выражения для временных и частотных характеристик:

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= \frac{K}{1 - T^2\omega^2 + j(2\xi T\omega)} = \frac{K(1 - T^2\omega^2 - j2\xi T\omega)}{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2} = \\ &= \frac{K(1 - T^2\omega^2)}{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2} - j \frac{2K\xi T\omega}{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2} \end{aligned}$$

Весовая:

$$\begin{aligned} w(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K/T^2}{s^2 + 2\frac{\xi}{T}s + \frac{1}{T^2}}\right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K/T^2}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \frac{1-\xi^2}{T^2}}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K/T^2}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\} = \\ &= \frac{K/T^2}{\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\frac{\xi}{T}t} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) \end{aligned}$$

Переходная:

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2 + 2\xi Ts + 1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{K(s + \frac{2\xi}{T})}{s^2 + 2\frac{\xi}{T}s + \frac{1}{T^2}}\right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - K \cdot \frac{s + \frac{\xi}{T}}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2} - \frac{K\xi}{T} \cdot \frac{1}{\left(s + \frac{\xi}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}\right)^2}\right\} = \\ &= K - K e^{-\frac{\xi}{T}t} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right) \right] \end{aligned}$$

АЧХ:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2(W) + \text{Im}^2(W)} = \sqrt{\frac{K^2}{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}} = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}}$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \text{atan2}(-2\xi T\omega, 1 - T^2\omega^2)$$

$$\text{ЛАЧХ: } L(\omega) = 20 \lg(A(\omega)) = 20 \lg K - 10 \lg[(1 - T^2\omega^2)^2 + (2\xi T\omega)^2]$$

$$\text{ЛФЧХ: } \varphi(\omega) = -\text{atan}\left(\frac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}\right)$$

Графики временных и частотных характеристик полученные в результате моделирования, их сравнение с построенными на основании аналитических выражений:

Графики временных характеристик представлены на рис. 1.5.

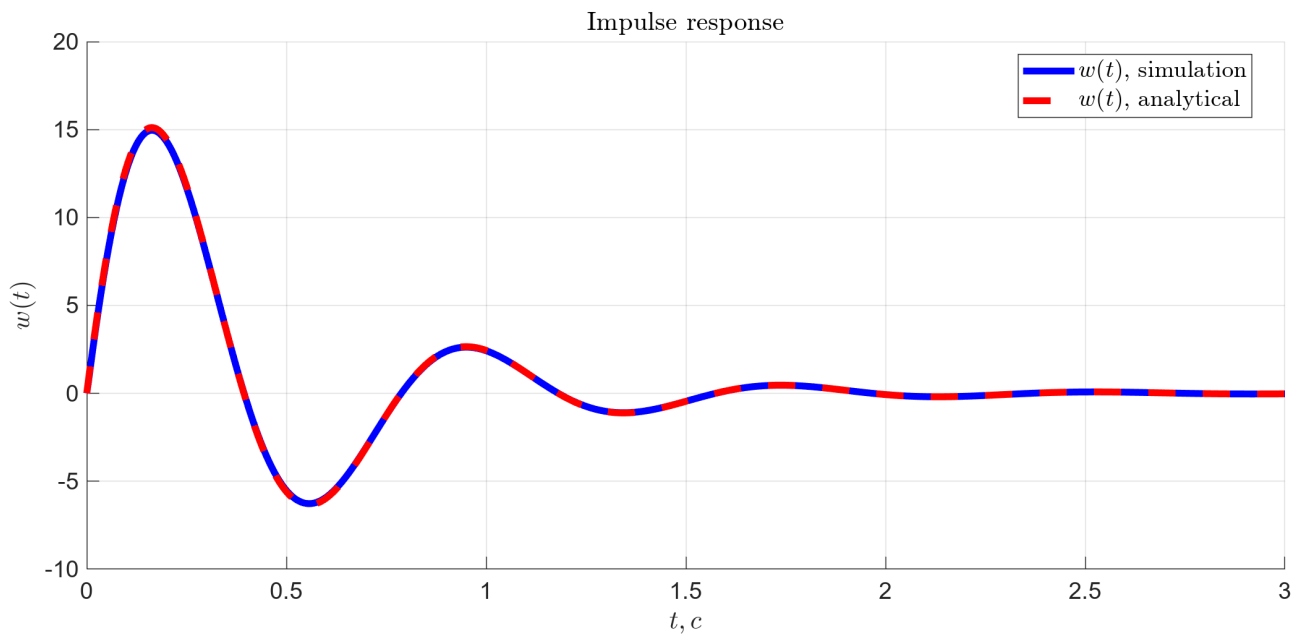
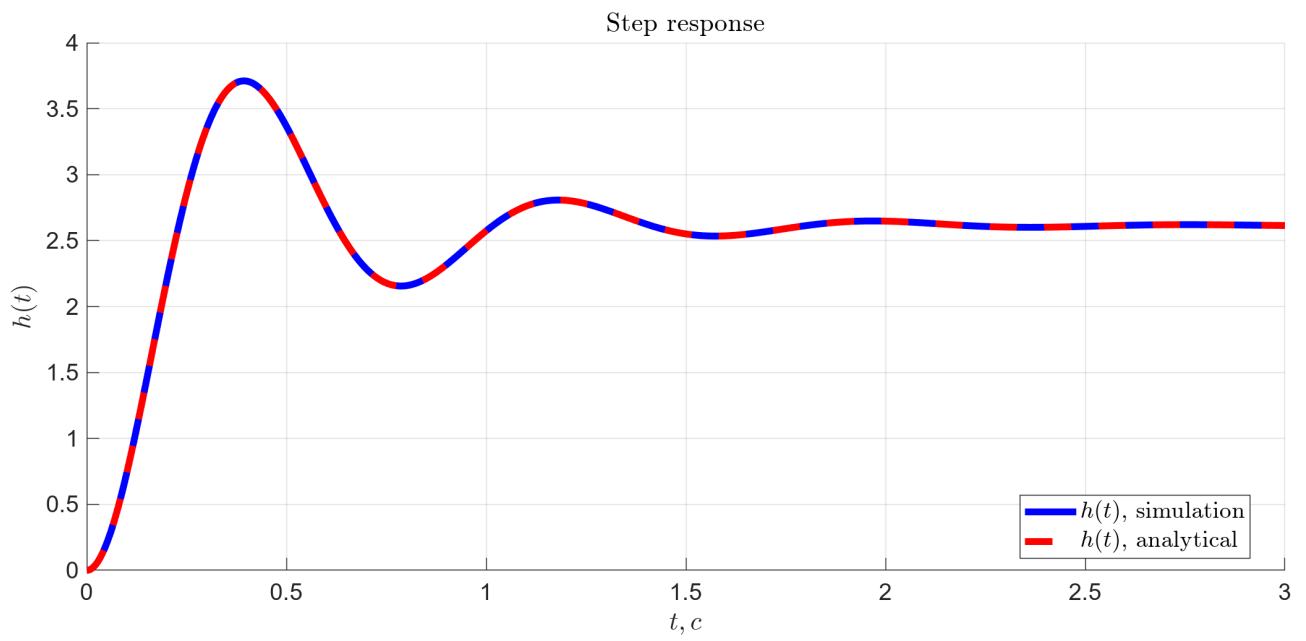


Рисунок 1.5. Графики временных характеристик

Графики частотных характеристик представлены на рис. 1.6.

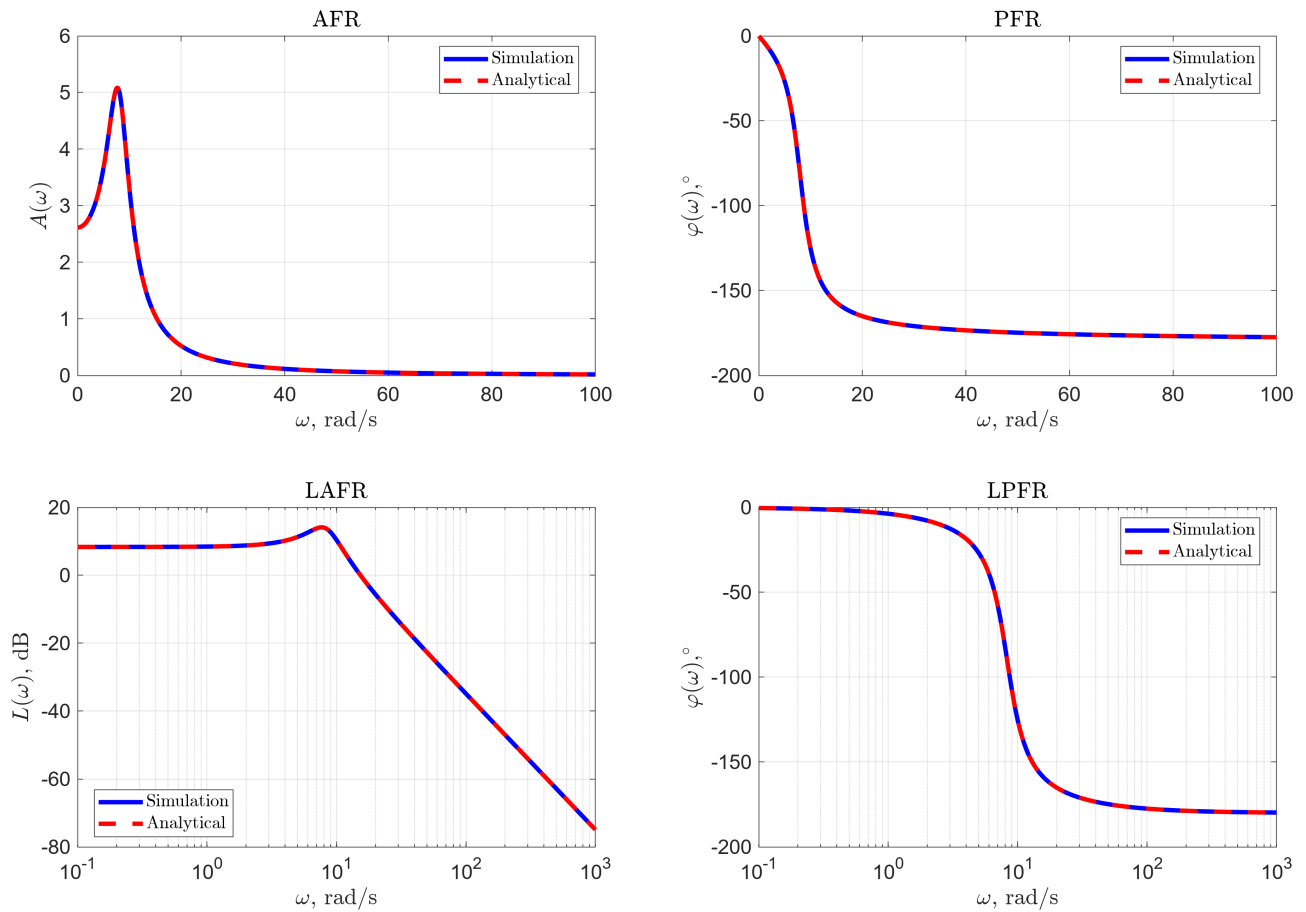


Рисунок 1.6. Графики частотных характеристик

1.3. Конденсируй-умножай

Дано уравнение конденсатора:

$$I = C \frac{dU}{dt}.$$

Возьмем из **Таблицы 2** инструкции по выполнению данной л/р значение, которое соответствует нашему варианту, для следующих величин:

- $C = 354$ мкФ — ёмкость конденсатора.

Входом объекта считаем $I(t)$, а выходом $U(t)$.

Найдём передаточную функцию и определим тип звена:

$$I = C\dot{U}, \text{ Передаточная функция: } W(s) = \frac{K}{s}, \text{ где } K = \frac{1}{C} = \frac{1}{3.54 \cdot 10^{-4}} = 2824.86.$$

Типовое звено - *идеальное интегрирующее*.

Запишем аналитические выражения для временных и частотных характеристик:

$$W(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega} = 0 - j\frac{K}{\omega}$$

$$\text{Весовая: } w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s}\right\} = K$$

$$\text{Переходная: } h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s^2}\right\} = Kt$$

$$\text{АЧХ: } A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2(W) + \text{Im}^2(W)} = \sqrt{0^2 + \left(\frac{K}{\omega}\right)^2} = \frac{K}{\omega}$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \text{atan2}\left(-\frac{K}{\omega}, 0\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{ЛАЧХ: } L(\omega) = 20 \lg(A(\omega)) = 20 \lg K - 20 \lg \omega$$

$$\text{ЛФЧХ: } \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

Графики временных и частотных характеристик полученные в результате моделирования, их сравнение с построенными на основании аналитических выражений:

Графики временных характеристик представлены на рис. 1.7.

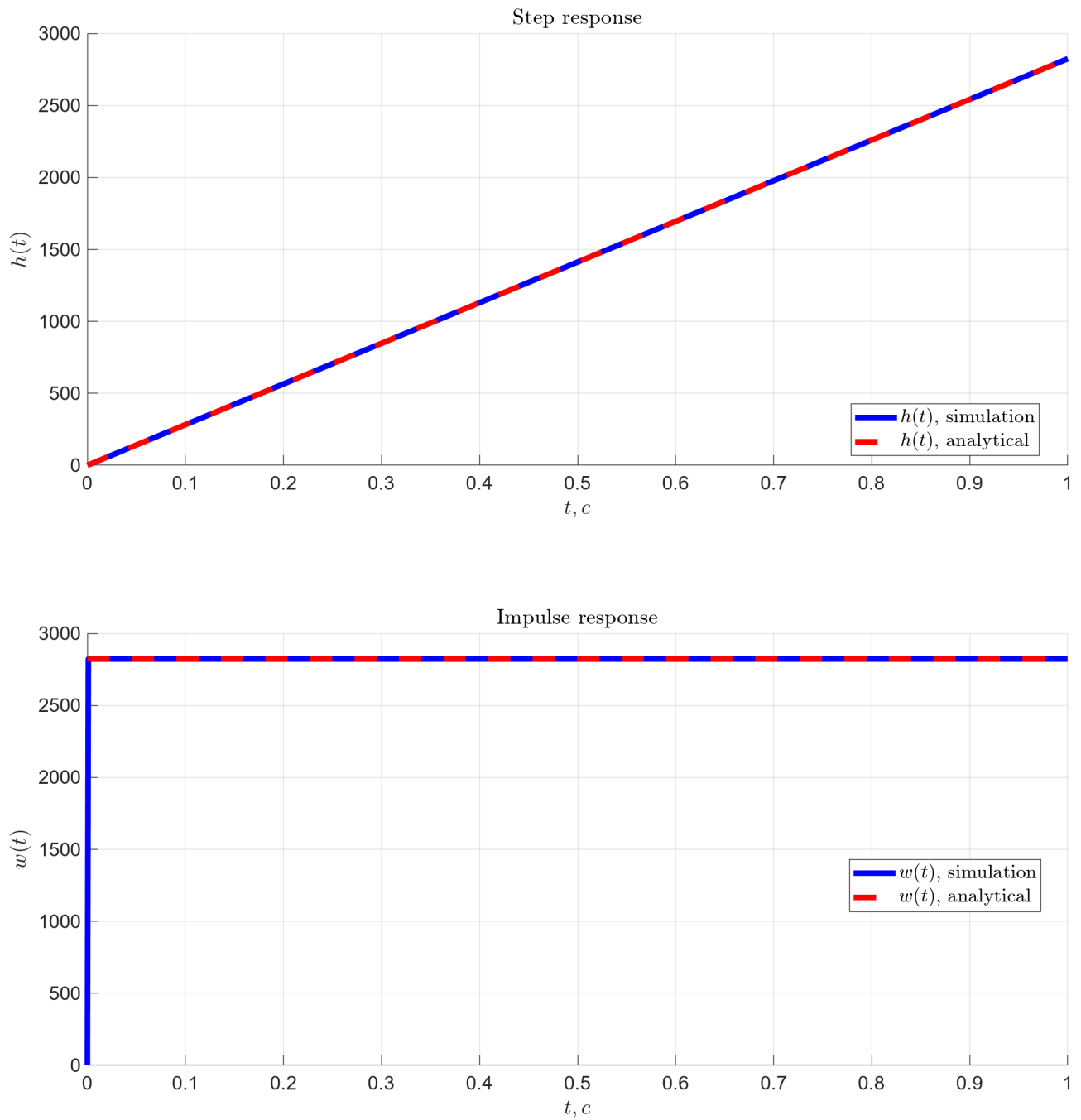


Рисунок 1.7. Графики временных характеристик

Графики частотных характеристик представлены на рис. 1.8.

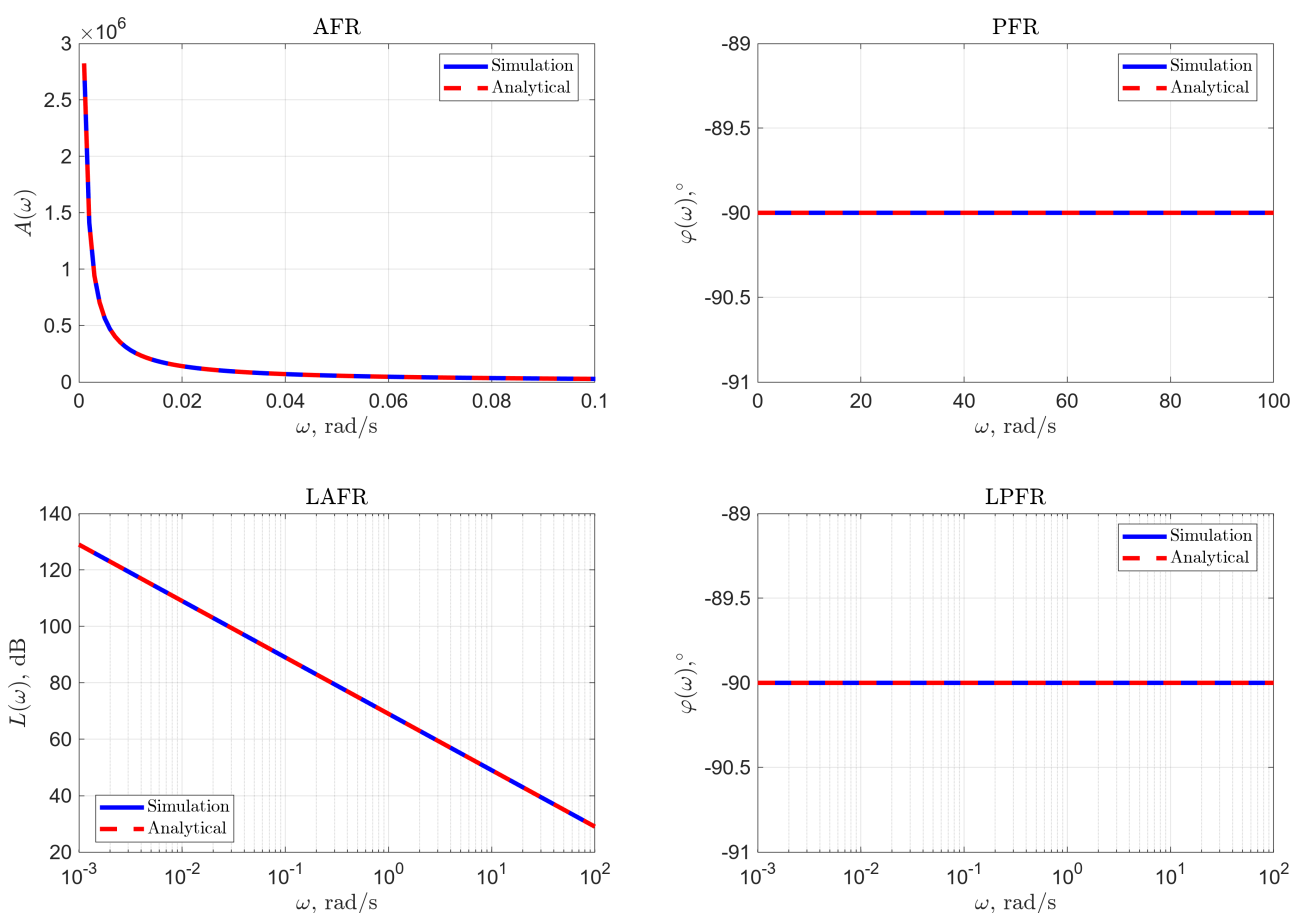


Рисунок 1.8. Графики частотных характеристик

1.4. Пружинка

Даны уравнения пружинного маятника:

$$F_{\text{упр}} = -k \cdot x, \quad F = m \cdot a$$

Возьмем из **Таблицы 3** инструкции по выполнению данной л/р значения, которые соответствуют нашему варианту, для следующих величин:

- $M = 26 \text{ кг}$ — масса груза;
- $k = 72 \text{ Н/м}$ — коэффициент жесткости пружины.

Входом объекта считаем $F_{\text{ext}}(t)$ (некую внешнюю силу, направленную соосно движению маятника), а выходом $x(t)$. Считаем, что маятник движется ортогонально силе тяжести (см. рисунок 1.9).

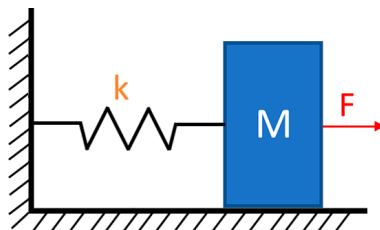


Рисунок 1.9. Схема

Найдём передаточную функцию и определим тип звена:

$$F = m \cdot a = m\ddot{x}, \quad m\ddot{x} = -kx + F_{\text{ext}}, \quad \frac{m}{k}\ddot{x} + x = \frac{F_{\text{ext}}}{k}$$

Передаточная функция: $W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}$, где $K = \frac{1}{k} = \frac{1}{72} = 0.01389$, $T = \sqrt{\frac{m}{k}} = \sqrt{\frac{26}{72}} = \sqrt{0.3611} = 0.6009$.

Типовое звено - *консервативное*.

Запишем аналитические выражения для временных и частотных характеристик:

$$W(j\omega) = \frac{K}{1 - T^2 \omega^2}$$

Весовая: $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{T^2 s^2 + 1}\right\} = \frac{K}{T} \sin\left(\frac{t}{T}\right)$

Переходная: $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2 s^2 + 1)}\right\} = K \left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right)$

АЧХ: $A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2(W) + \text{Im}^2(W)} = \frac{K}{|1 - T^2 \omega^2|}$

ФЧХ: $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \leq \frac{1}{T}, \\ -\pi, & \omega > \frac{1}{T}, \end{cases}$

ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg (1 - T^2 \omega^2)$

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \leq \frac{1}{T}, \\ -\pi, & \omega > \frac{1}{T}, \end{cases}$

Графики временных и частотных характеристик полученные в результате моделирования, их сравнение с построенными на основании аналитических выражений:

Графики временных характеристик представлены на рис. 1.11. Графики частотных характеристик представлены на рис. 1.10.

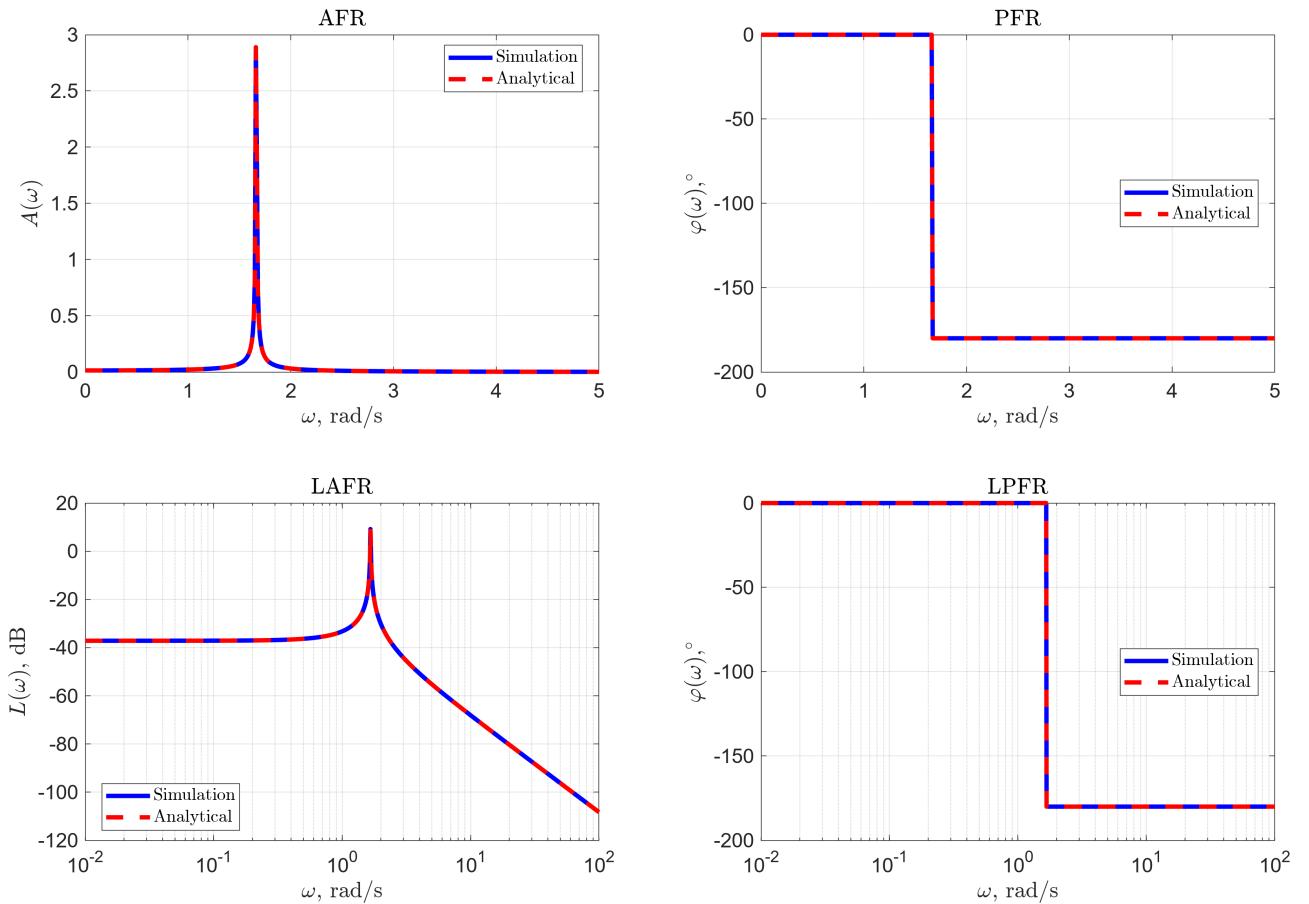


Рисунок 1.10. Графики частотных характеристик

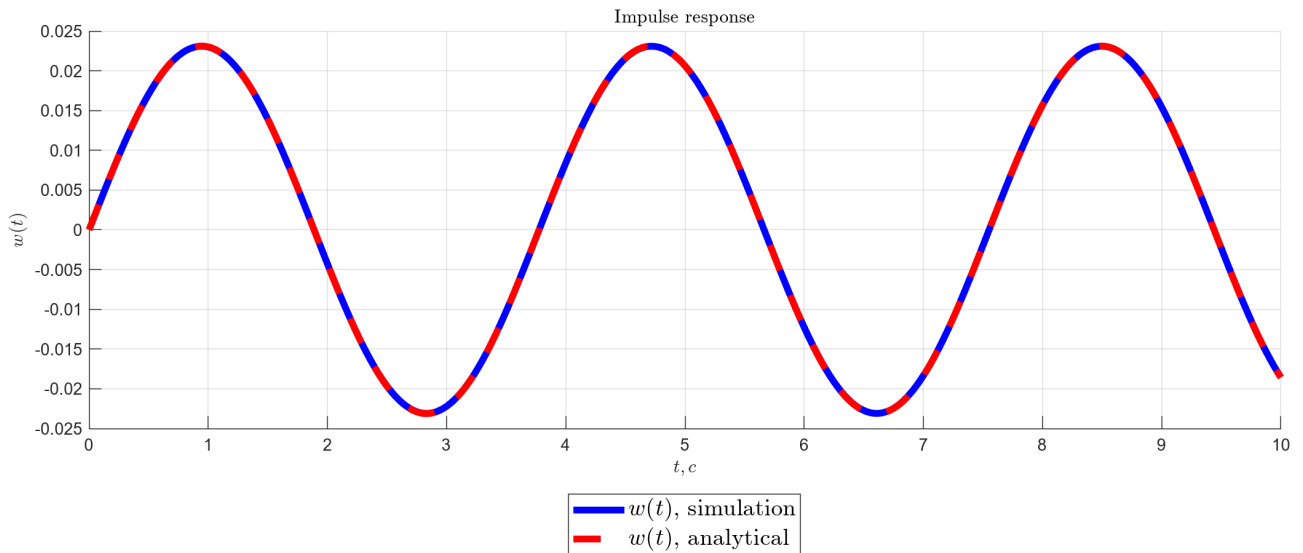
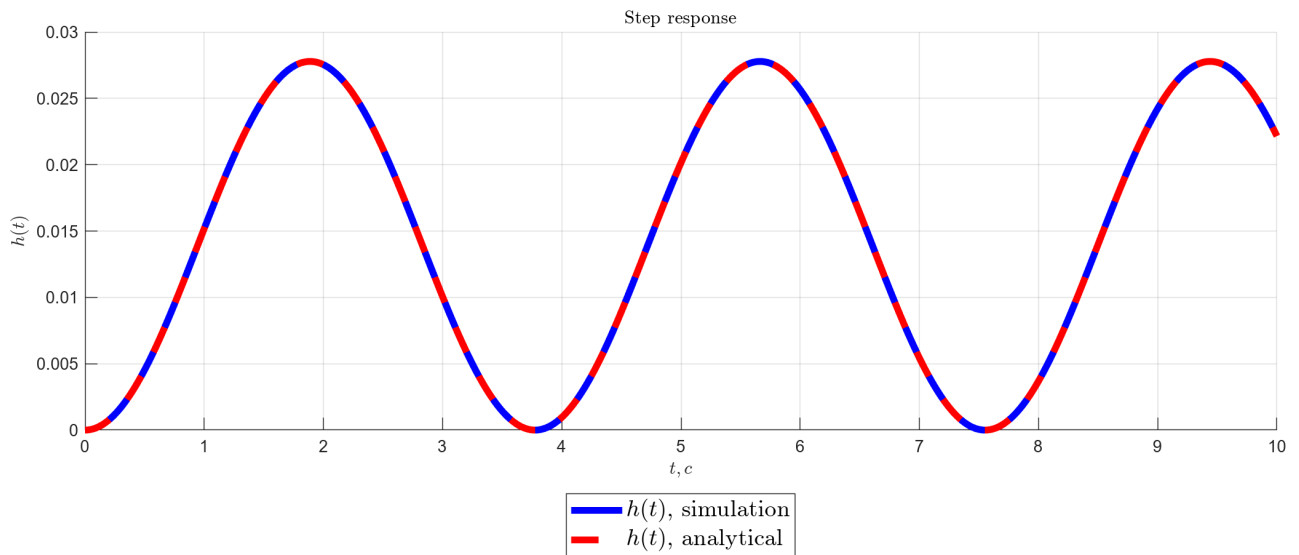


Рисунок 1.11. Графики временных характеристик

1.5. Что ты такое?

На рисунке 1.12 представлена принципиальная схема регулятора на операционном усилителе. Возьмем из **Таблицы 4** инструкции по выполнению данной л/р значения, которые соответствуют нашему варианту, для следующих величин:

- $R_1 = 2609$ Ом — сопротивление входного резистора;
- $R_2 = 13809$ Ом — сопротивление резистора отрицательной обратной связи;
- $C = 266$ — емкость конденсатора отрицательной обратной связи.

Входом объекта считаем $U_{\text{ВХ}}(t)$, а выходом $U_{\text{ВЫХ}}$.

Помимо соответствия типовому звену определим тип регулятора.

В рамках этого задания разрешается не учитывать инверсию рассматриваемого регулятора.

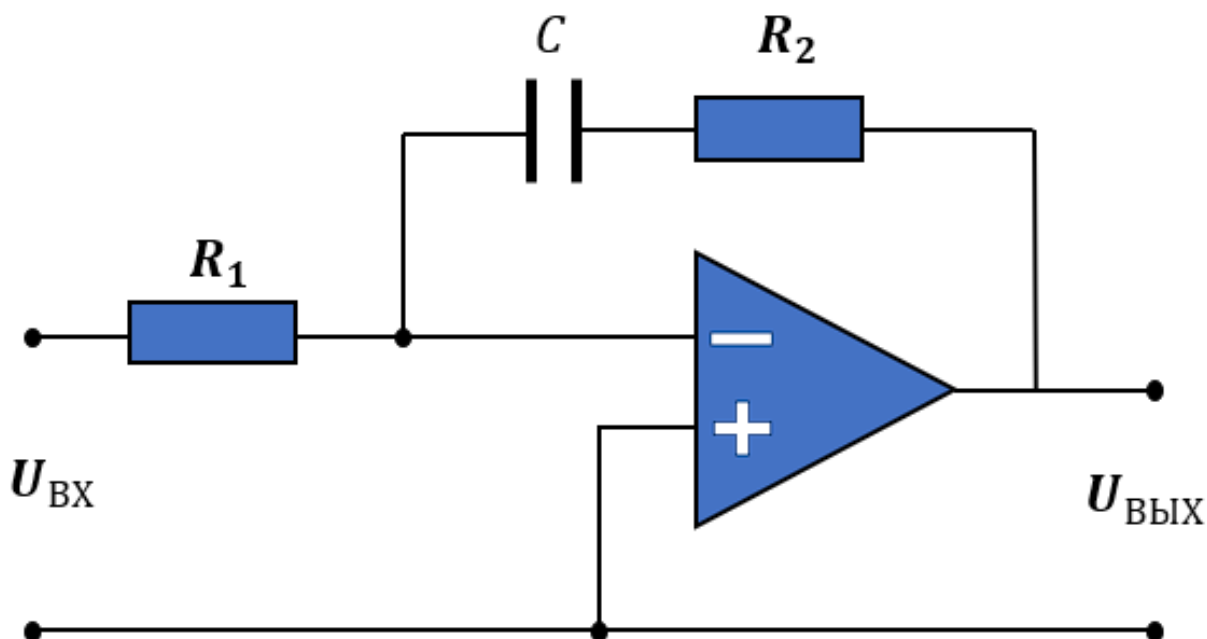


Рисунок 1.12. Схема

Найдём передаточную функцию и определим тип звена:

Составим систему на основе схемы:

$$I_1 = \frac{U_{BX}}{R_1}, \quad \frac{U_{BX}}{R_1} = -\frac{U_{ВЫХ}}{\left(R_2 + \frac{1}{Cs}\right)}, \quad W(s) = \frac{U_{ВЫХ}}{U_{BX}} = \frac{R_2 + \frac{1}{Cs}}{-R_1} = \frac{\frac{1}{-R_1 C}(CR_2 s + 1)}{s}$$

Передаточная функция: $W(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$, где $K = \frac{1}{-R_1 C} = \frac{1}{2609 \cdot 266 \cdot 10^{-6}} = 1.441$,
 $T = CR_2 = 266 \cdot 10^{-6} \cdot 13809 = 3.673$.

Типовое звено - *изодромное*. Тип регулятора - *пропорционально-интегральный (ПИ)*.

Запишем аналитические выражения для временных и частотных характеристик:

$$W(j\omega) = \frac{K(T(j\omega) + 1)}{j\omega} = KT - \frac{K}{\omega}j$$

$$\text{Весовая: } w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K(Ts+1)}{s}\right\} = K(T\delta(t) + 1)$$

$$\text{Переходная: } h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K(Ts+1)}{s^2}\right\} = K(T + t)$$

АЧХ:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{\text{Re}^2(W) + \text{Im}^2(W)} = \sqrt{(KT)^2 + \left(\frac{K}{\omega}\right)^2} = K\sqrt{T^2 + \frac{1}{\omega^2}}$$

$$\text{ФЧХ: } \varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = \text{atan2}\left(-\frac{K}{\omega}, KT\right)$$

$$\text{ЛАЧХ: } L(\omega) = 20 \lg(A(\omega)) = 20 \lg K + 10 \lg\left(T^2 + \frac{1}{\omega^2}\right)$$

$$\text{ЛФЧХ: } \varphi(\omega) = -\text{atan}\left(\frac{1}{T\omega}\right)$$

Графики временных и частотных характеристик полученные в результате моделирования, их сравнение с построенными на основании аналитических выражений:

Графики временных характеристик представлены на рис. 1.13.

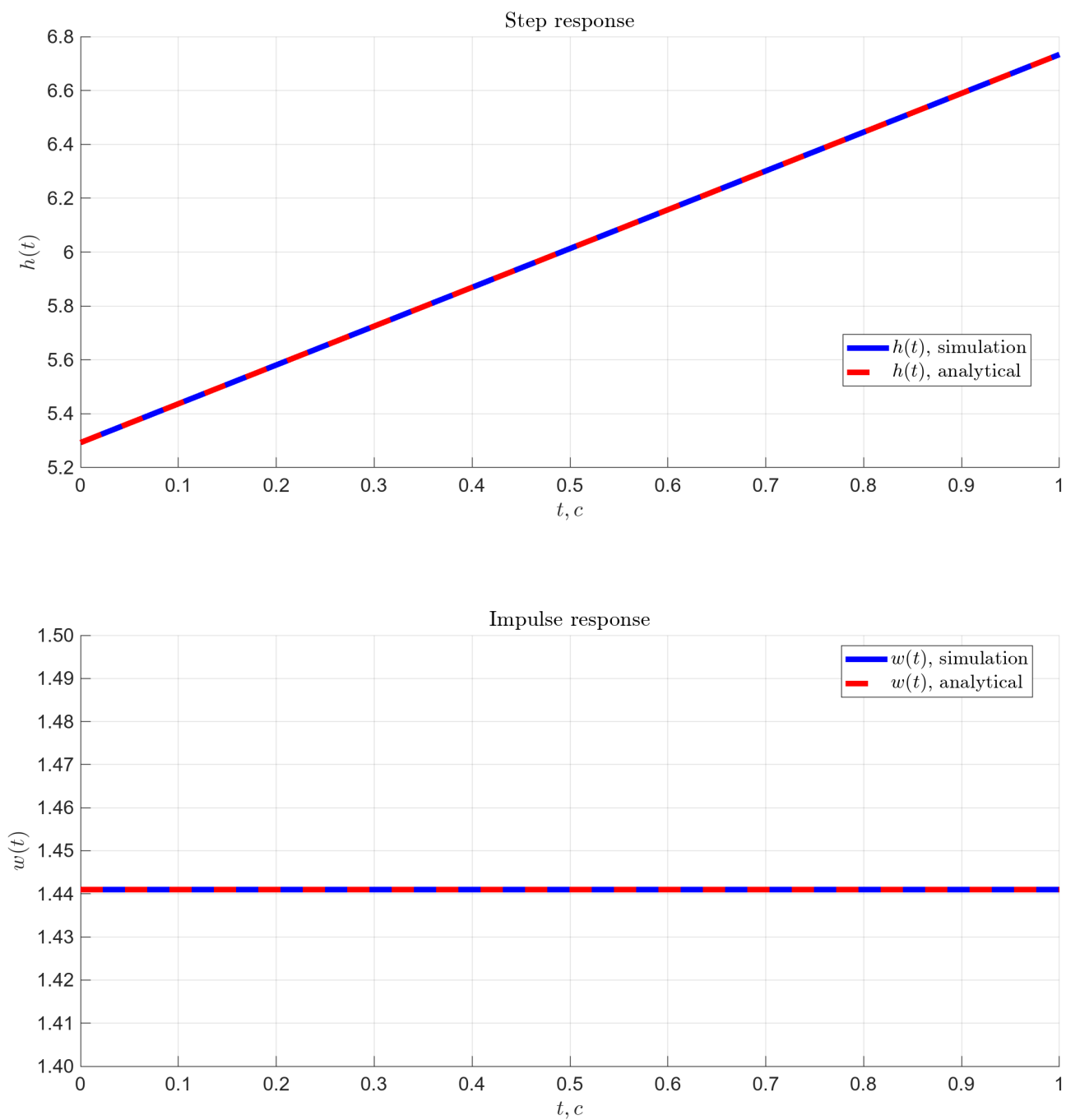


Рисунок 1.13. Графики временных характеристик

Графики частотных характеристик представлены на рис. 1.14.

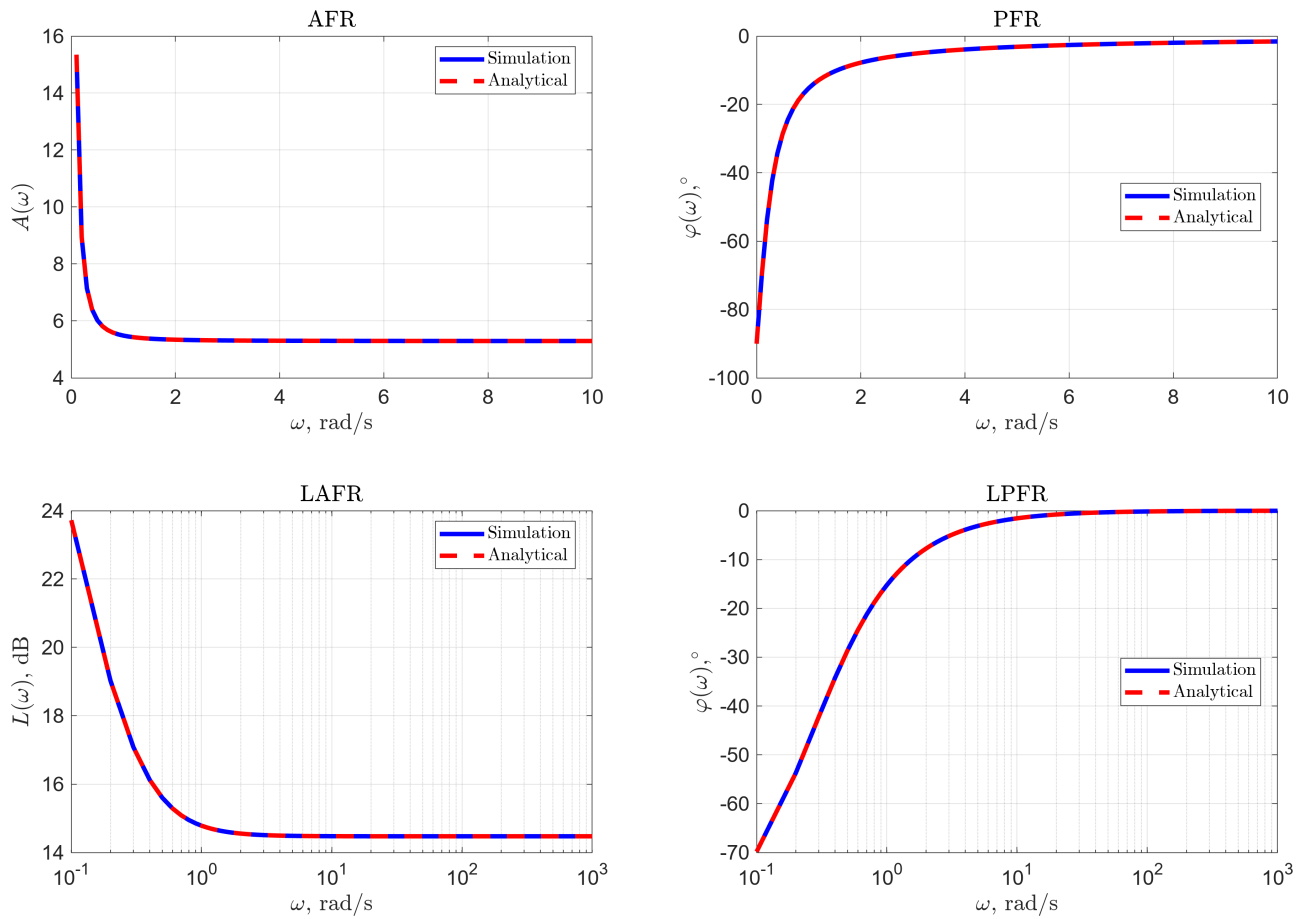


Рисунок 1.14. Графики частотных характеристик

1.6. Выводы

В данной лабораторной работе мы исследовали несколько различных динамических объектов и идентифицировали типовые звенья, которые им соответствуют. Для каждого объекта были получены передаточные функции в стандартизированной форме через коэффициенты усиления K и постоянные времени T , записаны аналитические выражения для временных и частотных характеристик, проведено моделирование и сравнение теоретических и экспериментальных результатов.

Во всех случаях наблюдается соответствие между теоретически рассчитанными характеристиками и результатами моделирования, что подтверждает правильность идентификации типовых звеньев и полученных аналитических выражений.

Данная работа показывает, что типовые звенья довольно удобны, потому что при помощи них можно понятно описать самые разные объекты, с которыми нужно будет работать на практике.

2. Приложение

ДПТ

```
K = 2.615;
T = 0.0602;
simtime = 0.6;

out_h = sim("lab5_1_step.slx", simtime);

figure;
set(gcf, AutoResizeChildren="off", Position=[100 100 1200 1200]);

subplot(2,1,1);
hold on;

plot(out_h.y.Time, out_h.y.Data, "b", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$h(t)$, simulation");

t = out_h.y.Time;
plot(t, K*(1 - exp(-t/T)), "r--", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$h(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$h(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Step response", Interpreter="latex");
hold off;

subplot(2,1,2);
hold on;

out_w = sim("lab5_1_imp.slx", simtime);

plot(out_w.w.Time, out_w.w.Data, "b", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$w(t)$, simulation");

t = out_w.w.Time;
plot(t, (K/T)*exp(-t/T), "r--", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$w(t)$, analytical");

grid on;
```

```

legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$w(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Impulse response", Interpreter="latex");
hold off;

exportgraphics(gcf, "images/plot_dpt.png", Resolution=200);

```

```

K = 2.615;
T = 0.0602;

sys = tf(K, [T 1]);

w = linspace(0, 1000, 100000);

[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag);
phase = squeeze(phase);
phase = unwrap(phase * pi/180) * 180/pi;

A_analytic = K ./ sqrt((T*w).^2 + 1);
phi_analytic = -atan(T*w);

figure(Position=[100 100 1400 900]);
set(gcf, Color='w');

subplot(2,2,1);
plot(w, mag, ...
     Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, A_analytic, ...
     Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex');
title('AFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,2);
plot(w, phase, ...
     Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, phi_analytic*180/pi, ...
     Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('PFR', Interpreter='latex');

```

```

legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,3);
semilogx(w, 20*log10(mag), ...
    Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, 20*log10(A_analytic), ...
    Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$L(\omega)$, dB', Interpreter='latex');
title('LAFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,4);
semilogx(w, phase, ...
    Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, phi_analytic*180/pi, ...
    Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('LPFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

set(findall(gcf, Type='axes'), FontSize=14);
exportgraphics(gcf, 'images/freq_dpt.png', Resolution=300);

```

ДПТ 2.0

```

K = 2.615;
T = 0.1207;
xi = 0.2668;
simtime = 3;

figure;
set(gcf, AutoResizeChildren="off", Position=[100 100 1200 1200]);

subplot(2,1,1);
hold on;

out_h = sim("lab5_2_step.slx", simtime);

plot(out_h.y.Time, out_h.y.Data, "b", ...
    LineWidth=4, ...
    DisplayName="$h(t)$, simulation");

```

```

t = out_h.y.Time;
wd = sqrt(1 - xi^2)/T;
h_analytic = K * (1 - exp(-xi*t/T) .* (cos(wd*t) + (xi/sqrt(1-xi^2))*sin(wd*t)));
plot(t, h_analytic, "r--", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$h(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$h(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Step response", Interpreter="latex");
hold off;

subplot(2,1,2);
hold on;

out_w = sim("lab5_2_imp.slx", simtime);

plot(out_w.w.Time, out_w.w.Data, "b", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$w(t)$, simulation");

t = out_w.w.Time;
wd = sqrt(1 - xi^2)/T;
w_analytic = (K/(T*sqrt(1-xi^2))) * exp(-xi*t/T) .* sin(wd*t);
plot(t, w_analytic, "r--", ...
     LineWidth=4, ...
     DisplayName="$w(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$w(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Impulse response", Interpreter="latex");
hold off;

exportgraphics(gcf, "images/plot_dpt2.png", Resolution=200);

```

```

K = 2.615;
T = 0.1207;
xi = 0.2668;
sys = tf(K, [T^2, 2*xi*T, 1]);

w = linspace(0, 1000, 10000);

```

```

[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag); phase = squeeze(phase);
phase = unwrap(phase * pi/180) * 180/pi;

den = (1 - T^2*w.^2).^2 + (2*xi*T*w).^2;
A_analytic = K ./ sqrt(den);
phi_analytic = atan2(-2*xi*T*w, 1 - T^2*w.^2);

figure(Position=[100 100 1400 900]);
set(gcf, Color='w');

subplot(2,2,1);
plot(w, mag, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, A_analytic, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex');
title('AFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 100]);

subplot(2,2,2);
plot(w, phase, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, phi_analytic*180/pi, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('PFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 100]);

subplot(2,2,3);
semilogx(w, 20*log10(mag), ...
          Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, 20*log10(A_analytic), ...
          Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$L(\omega)$, dB', Interpreter='latex');
title('LAFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

```

```

subplot(2,2,4);
semilogx(w, phase, ...
    Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, phi_analytic*180/pi, ...
    Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('LPFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

set(findall(gcf, Type='axes'), FontSize=14);
exportgraphics(gcf, 'images/freq_dpt2.png', Resolution=300);

```

Конденсируй-умножай

```

K = 2824.86;
simtime = 1;

figure;
set(gcf, AutoResizeChildren="off", Position=[100 100 1200 1200]);

subplot(2,1,1);
hold on;

out_h = sim("lab5_3_step.slx", simtime);

plot(out_h.y.Time, out_h.y.Data, "b", ...
    LineWidth=4, ...
    DisplayName="$h(t)$, simulation");

t = out_h.y.Time;
plot(t, K*t, "r--", ...
    LineWidth=4, ...
    DisplayName="$h(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$h(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Step response", Interpreter="latex");
hold off;

subplot(2,1,2);
hold on;

```

```

out_w = sim("lab5_3_imp.slx", simtime);

plot(out_w.w.Time, out_w.w.Data, "b", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, simulation");

t = out_w.w.Time;
plot(t, K*ones(size(t)), "r--", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$w(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Impulse response", Interpreter="latex");
hold off;

exportgraphics(gcf, "images/plot_cap.png", Resolution=200);

```

```

K = 2824.86;
sys = tf(K, [1 0]);
w = linspace(1e-3, 100, 100000);

[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag); phase = squeeze(phase);
phase = unwrap(phase * pi/180) * 180/pi;

A_analytic = K ./ w;
phi_analytic = -pi/2 * ones(size(w));

figure(Position=[100 100 1400 900]);
set(gcf, Color='w');

subplot(2,2,1);
plot(w, mag, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, A_analytic, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex');
title('AFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 0.1]);

```

```

subplot(2,2,2);
plot(w, phase, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, phi_analytic*180/pi, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('PFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,3);
semilogx(w, 20*log10(mag), ...
          Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, 20*log10(A_analytic), ...
          Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$L(\omega)$, dB', Interpreter='latex');
title('LAFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,4);
semilogx(w, phase, ...
          Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, phi_analytic*180/pi, ...
          Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('LPFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

set(findall(gcf, Type='axes'), FontSize=14);
exportgraphics(gcf, 'images/freq_cap.png', Resolution=300);

```

Пружинка

```

K = 0.01389;
T = 0.6009;
simtime = 10;

figure;
set(gcf, AutoResizeChildren="off", Position=[100 100 1200 1200]);

```



```

subplot(2,1,1);
hold on;

out_h = sim("lab5_4_step.slx", simtime);

plot(out_h.y.Time, out_h.y.Data, "b", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$h(t)$, simulation");

t = out_h.y.Time;
plot(t, K*(1 - cos(t/T)), "r--", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$h(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="southoutside", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$h(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=10);
title("Step response", Interpreter="latex");
hold off;

subplot(2,1,2);
hold on;

out_w = sim("lab5_4_imp.slx", simtime);

plot(out_w.w.Time, out_w.w.Data, "b", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, simulation");

t = out_w.w.Time;
plot(t, (K/T)*sin(t/T), "r--", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="southoutside", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$w(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=10);
title("Impulse response", Interpreter="latex");
hold off;
exportgraphics(gcf, "images/plot_spring.png", Resolution=200);

```

```

K = 0.01389;
T = 0.6009;
sys = tf(K, [T^2, 0, 1]);

```

```

w = linspace(0, 100, 10000);

[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag); phase = squeeze(phase);
phase = unwrap(phase * pi/180) * 180/pi;

A_analytic = K ./ abs(1 - T^2*w.^2);
phi_analytic = zeros(size(w));
phi_analytic(w > 1/T) = -pi;

figure(Position=[100 100 1400 900]);
set(gcf, Color='w');

subplot(2,2,1);
plot(w, mag, ...
     Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, A_analytic, ...
     Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex');
title('AFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 5]);

subplot(2,2,2);
plot(w, phase, ...
     Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, phi_analytic*180/pi, ...
     Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('PFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 5]);

subplot(2,2,3);
semilogx(w, 20*log10(mag), ...
     Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, 20*log10(A_analytic), ...
     Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$L(\omega)$, dB', Interpreter='latex');
title('LAFR', Interpreter='latex');

```

```

legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,4);
semilogx(w, phase, ...
    Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, phi_analytic*180/pi, ...
    Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('LPFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

set(findall(gcf, Type='axes'), FontSize=14);
exportgraphics(gcf, 'images/freq_spring.png', Resolution=300);

```

Что ты такое?

```

K = 1.441;
T = 3.673;
simtime = 1;

figure;
set(gcf, AutoResizeChildren="off", Position=[100 100 1200 1200]);

subplot(2,1,1);
hold on;

out_h = sim("lab5_5_step.slx", simtime);

plot(out_h.y.Time, out_h.y.Data, "b", ...
    LineWidth=4, ...
    DisplayName="$h(t)$, simulation");

t = out_h.y.Time;
plot(t, K*(T + t), "r--", ...
    LineWidth=4, ...
    DisplayName="$h(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t$, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$h(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Step response", Interpreter="latex");
hold off;

```

```

subplot(2,1,2);
hold on;

out_w = sim("lab5_5_imp.slx", [ -0.1, simtime ]);

plot(out_w.w.Time, out_w.w.Data, "b", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, simulation");

t = out_w.w.Time;
plot(t, K*ones(size(t)), "r--", ...
      LineWidth=4, ...
      DisplayName="$w(t)$, analytical");

grid on;
legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
ylabel("$w(t)$", Interpreter="latex");
set(gca, FontSize=14);
title("Impulse response", Interpreter="latex");
ytickformat('%.2f')
ylim([1.4, 1.5]);
xlim([0, simtime]);
hold off;
exportgraphics(gcf, "images/plot_pi.png", Resolution=200);

```

```

K = 1.441;
T = 3.673;
sys = tf(K*[T 1], [1 0]);

w = linspace(0, 1000, 10000);

[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag); phase = squeeze(phase);
phase = unwrap(phase * pi/180) * 180/pi;

A_analytic = K * sqrt(T^2 + 1./w.^2);
phi_analytic = atan2(-1, T*w);

figure(Position=[100 100 1400 900]);
set(gcf, Color='w');

subplot(2,2,1);
plot(w, mag, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, A_analytic, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;

```

```

xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$A(\omega)$', Interpreter='latex');
title('AFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 10]);

subplot(2,2,2);
plot(w, phase, ...
      Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
plot(w, phi_analytic*180/pi, ...
      Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('PFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);
xlim([0, 10]);

subplot(2,2,3);
semilogx(w, 20*log10(mag), ...
          Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, 20*log10(A_analytic), ...
          Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$L(\omega)$, dB', Interpreter='latex');
title('LAFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

subplot(2,2,4);
semilogx(w, phase, ...
          Color='b', LineWidth=3, DisplayName='Simulation');
hold on;
semilogx(w, phi_analytic*180/pi, ...
          Color='r', LineStyle='--', LineWidth=3, DisplayName='Analytical');
grid on; box on;
xlabel('$\omega$, rad/s', Interpreter='latex');
ylabel('$\varphi(\omega)$, ^\circ$', Interpreter='latex');
title('LPFR', Interpreter='latex');
legend(Location='best', Interpreter='latex', FontSize=12);

set(findall(gcf, Type='axes'), FontSize=14);
exportgraphics(gcf, 'images/freq_pi.png', Resolution=300);

```